



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

OMUM

Nacional 2025

Elías López Rivera

elias.lopezr,@ciencias.unam.mx

Fecha: 28/12/2025



Día 1

Problema 1

Encuentra el valor de la integral:

$$\int_{25}^{81} \frac{\text{sen}(x)}{x \left(\text{sen}(x) + \text{sen}\left(\frac{2025}{x}\right) \right)} dx$$

Demostración.

Tomemos en cambio de variable:

$$u = \frac{2025}{x} \implies du = -\frac{2025}{x^2} dx \implies \frac{2025}{u} du = -\frac{2025}{x} dx \implies \frac{du}{u} = -\frac{dx}{x}$$

Cambiando los límites de integración:

$$u_1 = \frac{2025}{25} = 81, \quad u_2 = \frac{2025}{81} = 25$$

Entonces se sigue que:

$$\int_{25}^{81} \frac{\text{sen}(x)}{x \left(\text{sen}(x) + \text{sen}\left(\frac{2025}{x}\right) \right)} dx = - \int_{81}^{25} \frac{\text{sen}\left(\frac{2025}{u}\right)}{u \left(\text{sen}(u) + \text{sen}\left(\frac{2025}{u}\right) \right)} du$$

Usando propiedades de integrales, tenemos que:

$$2 \int_{25}^{81} \frac{\text{sen}(x)}{x \left(\text{sen}(x) + \text{sen}\left(\frac{2025}{x}\right) \right)} dx = \int_{25}^{81} \frac{\text{sen}(x) + \text{sen}\left(\frac{2025}{x}\right)}{x \left(\text{sen}(x) + \text{sen}\left(\frac{2025}{x}\right) \right)} dx = \int_{25}^{81} \frac{1}{x} dx = \ln\left(\frac{81}{25}\right)$$

□



Problema 3

Sea G un grupo de matrices simétricas de tamaño $n \times n$ y entradas reales. Suponga que para todo elemento $A \in G$, se cumple que los valores propios de A son 1 o -1 . Demuestre que G tiene tamaño 2^k para un $k \leq n$.

Demostración.

Sea $A \in \mathbb{R}^n$ simétrica, sabemos que esta es diagonalizable, es decir existe C invertible y una matriz diagonal D tal que $A = CDC^{-1}$, ahora sabemos que D tiene en su diagonal los valores propios de A , es decir :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Con cada $\lambda_i \in \{-1, 1\}$, se sigue que $D^2 = I_n$, por tanto $A^2 = CD^2C^{-1} = CI_nC^{-1} = I_n$, ahora notemos también que si $A, B \in G$ $(AB) \in G$ por propiedad de cerradura, luego $(AB)^2 = I_n$, usando esta igualdad:

$$(AB)^2(BA) = (BA) \implies (AB)A(BB)A = BA \implies (AB)AI_nA = BA \implies (AB)A^2 = BA \implies AB = BA$$

Por tanto G es abeliano, además el orden de cada elemento diferente de la identidad en G es 2, esto es el tamaño del grupo cíclico generado por el elemento, aplicando el teorema de estructura de grupos abelianos finitos, tenemos que G es isomorfo a un producto directo de grupos cíclicos de orden 2, como el tamaño se preserva bajo isomorfismos, concluimos que G tiene tamaño 2^k para algún $k \leq n$.

Breve comentario: Notemos que intuitivamente sabemos que una matriz simétrica en $\mathbb{R}^n$ cuyos valores propios son 1 o -1 representa una reflexión o una combinación de reflexiones en el plano, notemos que el grupo no puede incluir ninguna rotación (diferente de la identidad) pues por hipótesis cada elemento del grupo tiene valores propios reales, sin embargo las rotaciones diferentes de la identidad no siempre los tienen, es por ello que siempre se cumple que $A^2 = I_n$, pues la inversa de una reflexión siempre es ella misma, además de que las reflexiones conmutan entre sí, además esto hace sentido pues el grupo necesariamente será isomorfo a un producto cartesiano de $\mathbb{Z}^2$. $\square$



Día 2

Problema 6

Considere la sucesión (a_n) definida por la relación:

$$a_n = \frac{a_{n-1} + \sqrt{a_{n-1}^2 + 4}}{2}, \quad a_1 = 1$$

Muestre que $\frac{a_n}{\sqrt{n}}$ converge y calcule su valor cuando $n \rightarrow \infty$

Demostración.

Es claro que $a_n > 0$ para toda $n \in \mathbb{N}$, luego tenemos que a_n es solución de la ecuación $x^2 - a_{n-1}x - 1 = 0$, por tanto:

$$a_n^2 - a_{n-1}a_n - 1 = 0 \implies a_n - a_{n-1} = \frac{1}{a_n} > 0$$

Ahora tenemos que la sucesión a_n es creciente, demostraremos que no converge $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L > 0$, se debe cumplir que:

$$L(L - L) = 1 \implies 0 = 1!$$

Es decir $\{a_n\}$ no converge, por tanto no es acotada se sigue que $\left(\frac{1}{a_n}\right)$ converge a 0, se obtiene:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{1 + \frac{4}{a_{n-1}^2}}}{2} = \frac{1 + \sqrt{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{a_{n-1}^2}}}{2} = \frac{1 + \sqrt{1 + 0}}{2} = 1$$

Luego se sigue que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n-1}}{a_n} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} \right)^{-1} = 1$$

Ahora notemos que la sucesión $b_n = n$ es creciente y no acotada además que:

$$\frac{a_n^2 - a_{n-1}^2}{b_n - b_{n-1}} = \frac{(a_n - a_{n-1})(a_n + a_{n-1})}{n - n + 1} = \frac{1}{a_n}(a_n + a_{n-1}) = 1 + \frac{a_{n-1}}{a_n}$$

por tanto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 - a_{n-1}^2}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n} \right) = 1 + 1 = 2$$

Usando el teorema de Stolz-Cesaro, se sigue que:



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2 - a_{n-1}^2}{b_n - b_{n-1}} = 2$$

y finalmente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n}} = \sqrt{2}$$

□

